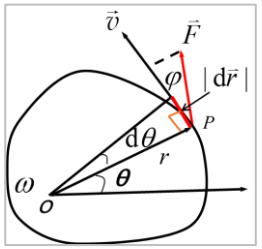
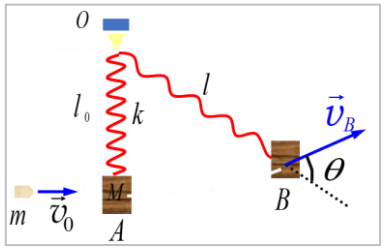
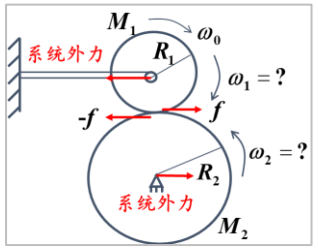
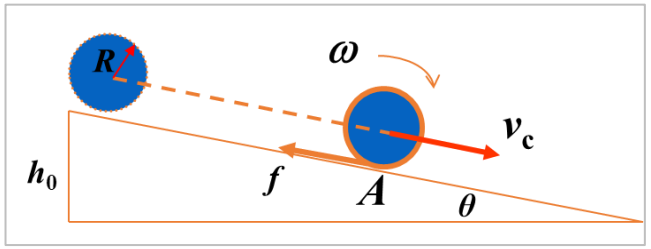
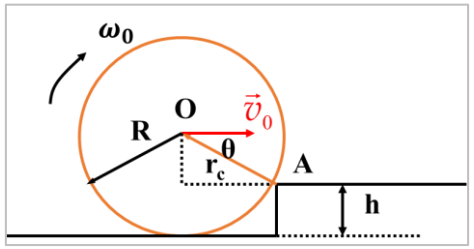
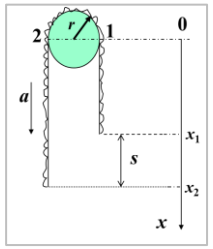












刚体力学

3. 刚体的定轴转动

周可雅

哈尔滨工业大学 物理学院

大学物理教研中心

上回书说到...

刚体的转动惯量

$$J_z = \sum_i m_i r_i^2$$

$$J_z = \int r^2 dm$$

刚体对转轴的角动量

$$L_z = \sum_i r_i^2 m_i \omega = J_z \omega$$

授课思路

第1讲 质点的角动量、质点系的角动量

↓

第2讲 刚体的物理模型

↓

第3讲 刚体的定轴转动

↓

第4-5讲 转动中的功和能、进动、典型例题选讲

■ 刚体定轴转动时力对转轴的力矩

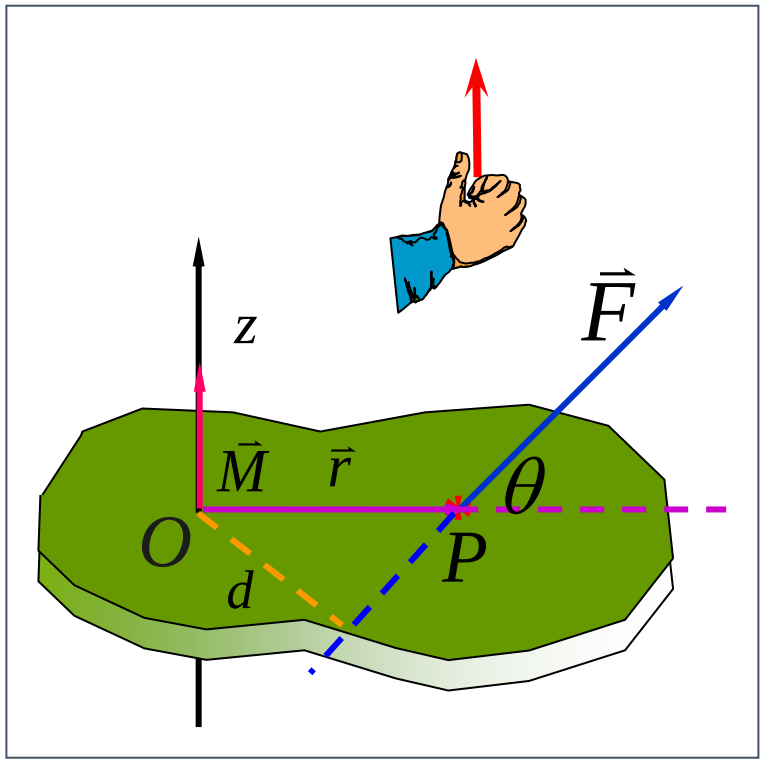
- 若力 $\vec{F}$ 在转动平面内

$$M = Fr\sin\theta = Fd$$

力臂

- 考虑力矩的矢量性：

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$



思考：与上节课对固定点力矩的定义有何不同?

■ 刚体定轴转动时力对转轴的力矩

- 若力 $\vec{F}$ 不在转动平面内，如右图

$$\vec{F} = \vec{F}_{\perp} + \vec{F}_z$$

对z轴力矩是0

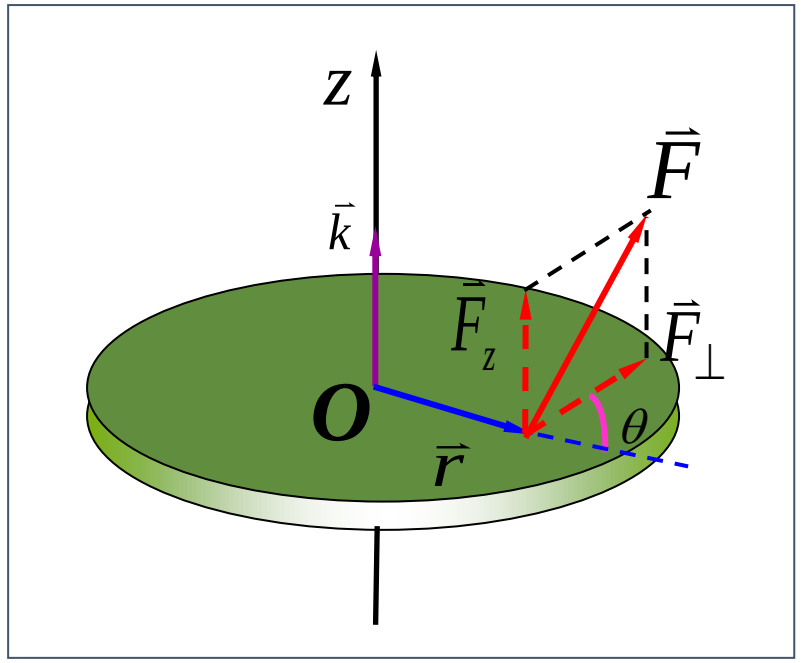
思考1： $\vec{F}_z$ 对O点的**力矩为0吗?**

思考2： $\vec{F}_z$ 的**作用效果**是什么?

思考3： $\vec{F}_{\perp}$ 的**作用效果**是什么?

思考4: 是否对轴上任意点力矩都是M_z?

力$\vec{F}$对轴上任意点的力矩在z轴的分量均为 M_z



$$M_z = rF_{\perp}\sin\theta$$

■ 刚体定轴转动时力对转轴的力矩

思考： 可否定义一个刚体对转轴的角动量?

- 对刚体轴上任一点，应用质点系的角动量定理

$$\vec{M}_{外} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{L}$$

（1）方程左边需包含刚体所受所有外力（作用点可能不同）

（2）不考虑刚体内部应力作用 （内力矩为0）

（3）只考虑沿z轴方向的分量，可得如下等式

$$M_z = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}L_z$$

（M_Z已包含所有外力贡献）
（M_Z与轴上任一点选择无关）

■ 刚体定轴转动的转动定律

点评1：非常简洁的物理理论

点评2：分析实际问题需慎重

$$\left.\begin{aligned} M_z &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}L_z \\ L_z &= J_z\omega \end{aligned}\right\} \Rightarrow M_z = J_z\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} \Rightarrow \boxed{M_z = J_z\alpha}$$

类比牛顿第二定律

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

M_z ——外力对 z 轴的力矩

J_z ——刚体对 z 轴的转动惯量

α ——刚体绕 z 轴定轴转动的角加速度

■ 刚体定轴转动的角动量守恒

$$M_z = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} L_z \quad \Rightarrow \quad \int_{t_1}^{t_2} M_z \mathrm{d}t = \Delta L_z$$

如果在$t_1 \to t_2$过程中，外力对转轴力矩为0，且刚体对z轴转动惯量发生变化（刚体不刚）：

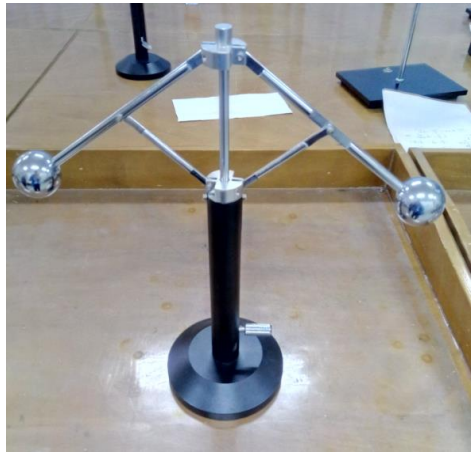
$$J_{z1} \to J_{z2}$$

$$L_{z1} = J_{z1}\omega_1 \quad \to \quad L_{z2} = J_{z2}\omega_2$$

$$\Rightarrow \quad J_{z1} \to J_{z2}$$

- $J_z \uparrow \quad \Rightarrow \quad \omega \downarrow$
- $J_z \downarrow \quad \Rightarrow \quad \omega \uparrow$

空中快速转四圈



节速器

■ 分析问题的指导思想

1. 明确 研究对象和物理过程

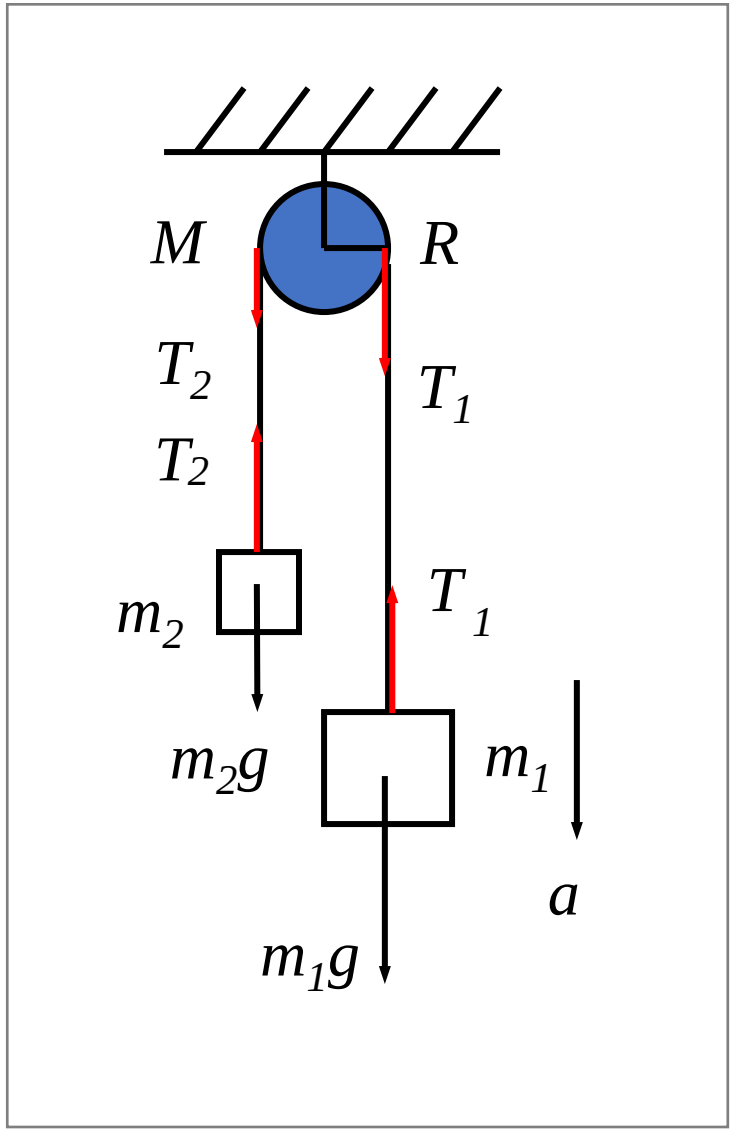
2. 明确讨论问题所相对的 参考系

3. 明确质点系角动量问题所选择的 参考点/固定点

4. 明确刚体定轴转动的 转轴

5. 分析物理过程对应的 动量、能量和角动量变化与守恒问题

例1. 已知：滑轮M（看成匀质圆盘）半径R，物体 $m_1 > m_2$。求：$a = ?$



解：

$$\cancel{\begin{aligned} m_1g - T &= m_1a \\ T - m_2g &= m_2a \end{aligned}}$$

$$\Rightarrow a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g$$

对否？

$$T_1 \neq T_2$$

否则滑轮匀速转动，而物体加速运动

解：

$$m_1g - T_1 = m_1a$$

$$T_2 - m_2g = m_2a$$

$$J = \frac{1}{2}MR^2$$

转动定律 $T_1R - T_2R = J\alpha$

线量与角量关系

$$a = R\alpha$$

$$\Rightarrow a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + M/2} g$$

例2. 已知：匀质杆m，长l，下落到θ时

求： $\omega = ?$ $\alpha = ?$ $\vec{F} = ?$

解：

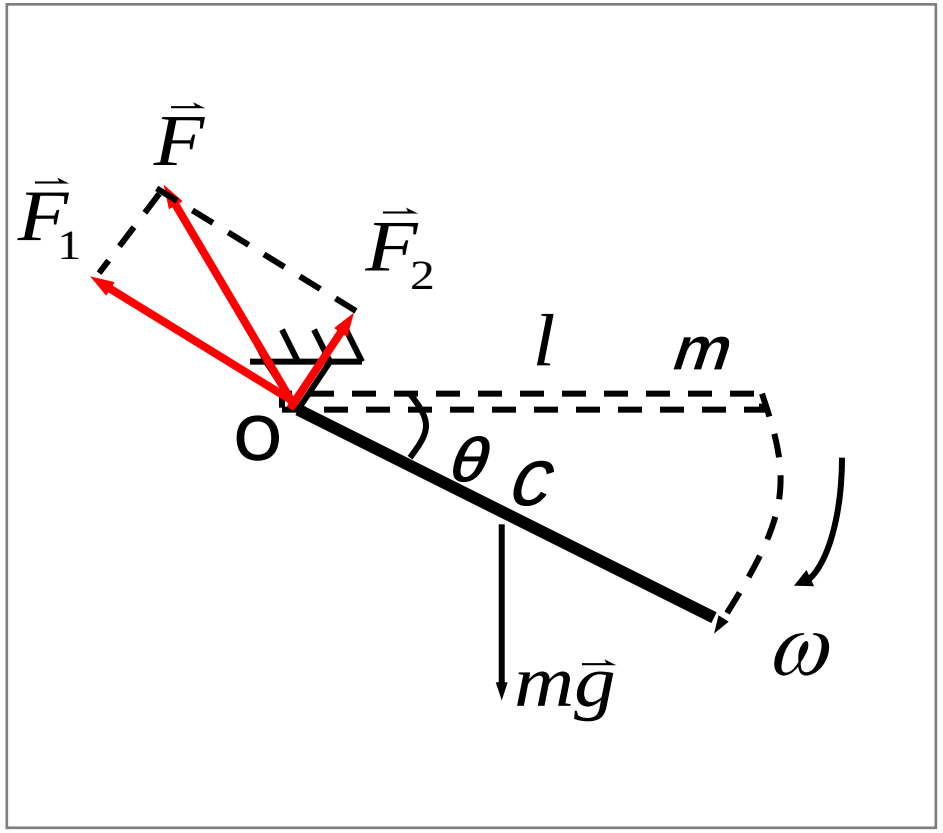
$$M = \frac{1}{2} l \cos\theta \cdot mg \qquad J = \frac{1}{3} m l^2$$

转动定律

$$M = J\alpha \quad \Rightarrow \quad \boxed{\alpha = \frac{3g\cos\theta}{2l}}$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta}\cdot\frac{d\theta}{dt} = \omega\frac{d\omega}{d\theta} = \frac{3g\cos\theta}{2l}$$

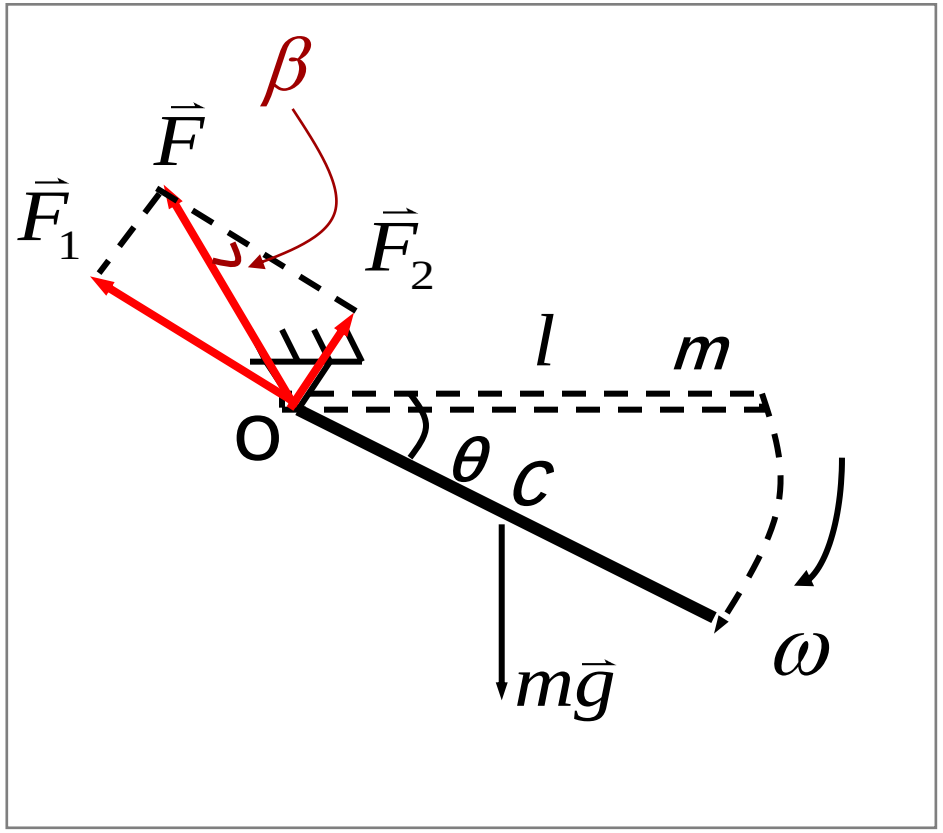
$$\int_0^{\omega} \omega d\omega = \int_0^{\theta} \frac{3g\cos\theta}{2l} d\theta \quad \Rightarrow \boxed{\omega = \sqrt{\frac{3g\sin\theta}{l}}}$$



核心问题：怎么求力?

例2. 已知：匀质杆m，长l，下落到θ时

求： $\omega = ?$ $\alpha = ?$ $\vec{F} = ?$



对杆应用质心运动定理

$$F_1 - mg\sin\theta = ma_n$$

$$mg\cos\theta - F_2 = ma_t$$

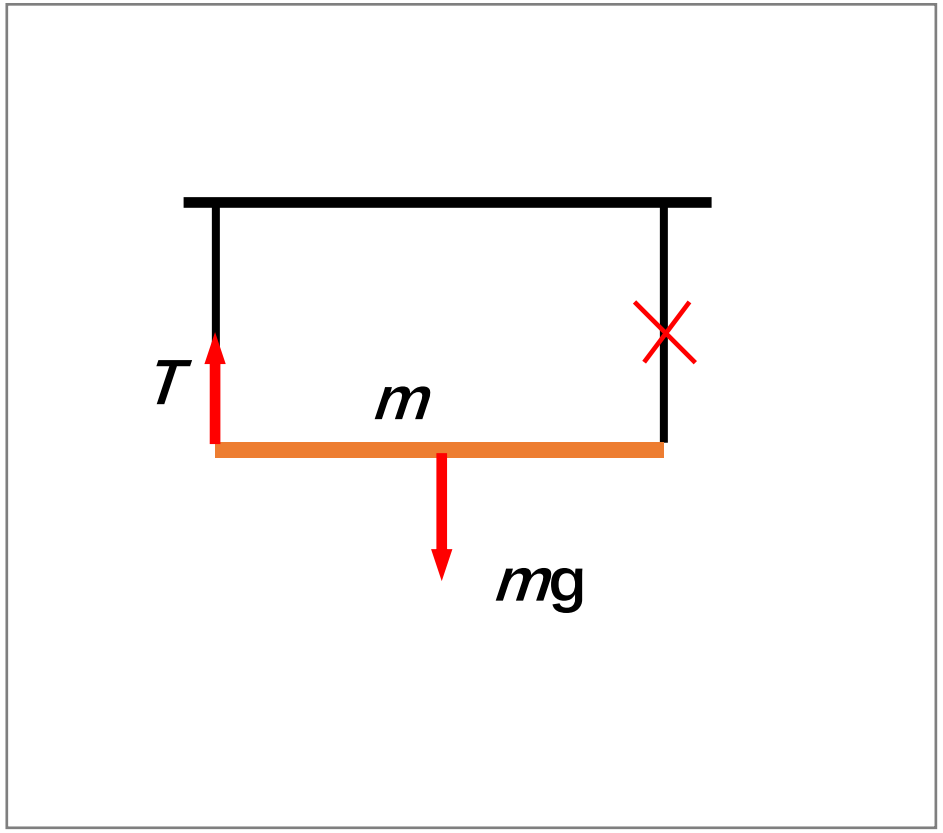
$$a_n = \frac{1}{2}l\omega^2 = \frac{3g\sin\theta}{2}. \qquad a_t = \frac{l}{2}\alpha = \frac{3g\cos\theta}{4}.$$

$$\Rightarrow F_1 = \frac{5}{2}mg\sin\theta. \qquad F_2 = \frac{1}{4}mg\cos\theta.$$

$$\Rightarrow F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \frac{1}{4}mg\sqrt{99\sin^2\theta + 1}. \qquad \Rightarrow tg\beta = \frac{F_2}{F_1} = \frac{\cos\theta}{10\sin\theta}.$$

例3. 绳剪断的瞬间

$T=\frac{1}{2}mg$? $T>\frac{1}{2}mg$? $T<\frac{1}{2}mg$?



解： 质心运动定理：

$$mg-T=ma_c$$

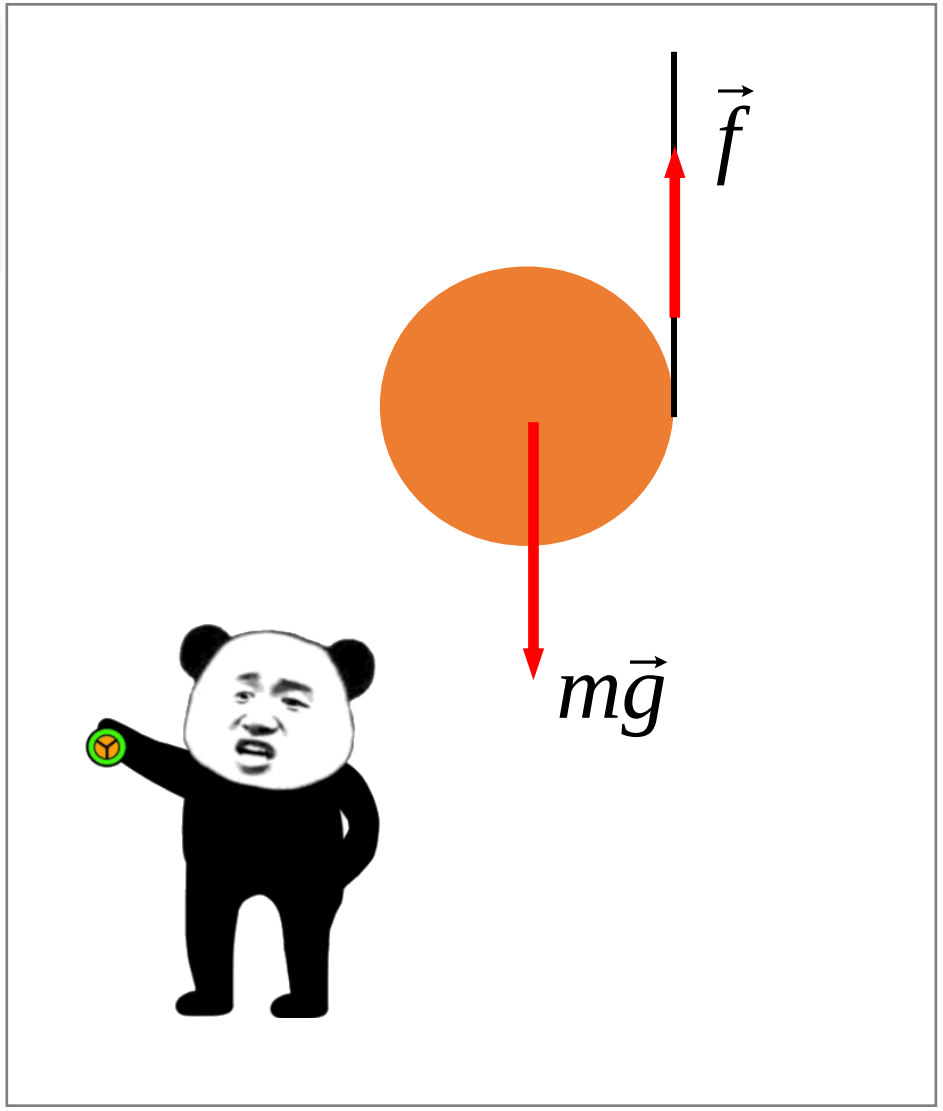
转动定律：

$$mg\frac{l}{2}=(\frac{1}{3}ml^2)\alpha$$

角量和线量关系：

$$a_c=\alpha\frac{l}{2}. \qquad \Rightarrow \quad T=\frac{1}{4}mg.$$

例4. 匀质圆盘 m，拉绳的加速度 a 为多大时圆盘能够相对地面静止，此时绳子中的拉力 f 多大？



解： 质心运动定理：

$$f - mg = ma_c = 0 \qquad \Rightarrow f = mg.$$

转动定律：

$$fR = \frac{1}{2}mR^2\alpha = \frac{1}{2}mRa$$

$$\Rightarrow f = \frac{1}{2}ma. \qquad \Rightarrow a = 2g.$$

2. 设三个斜面的高度 h 和水平长度 l 均相同，斜面与物体间的摩擦因数 μ 也相等。如图所示，当物体分别沿三个斜面从顶端滑到地面时速度最大的是

（A）沿斜面 A （B）沿斜面 B （C）沿斜面 C （D）其中任意一个斜面

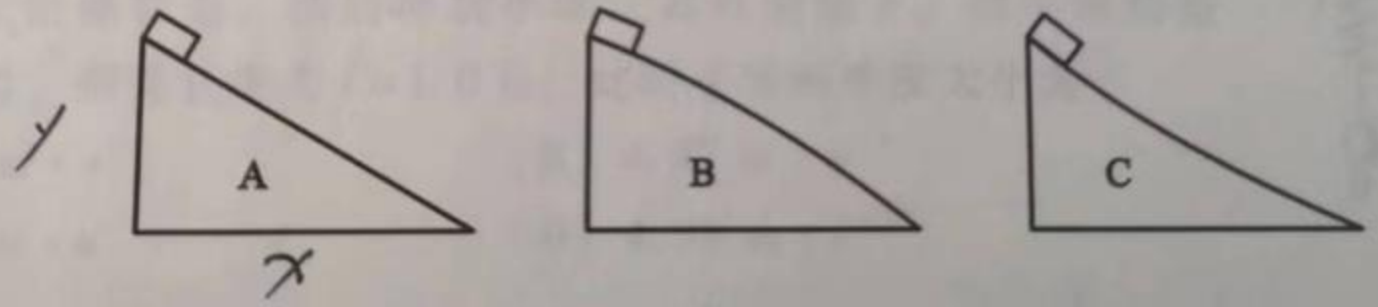
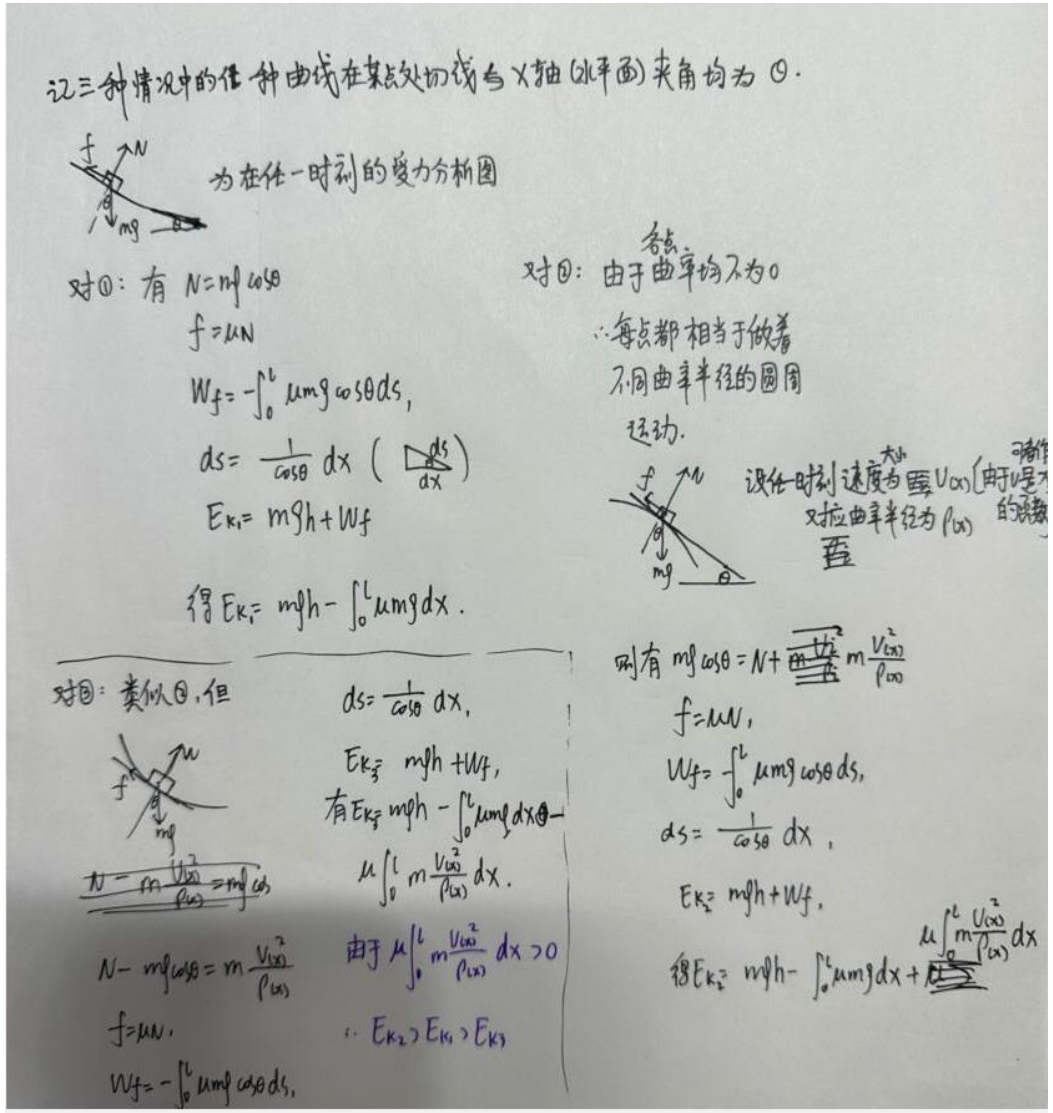


图 4－1

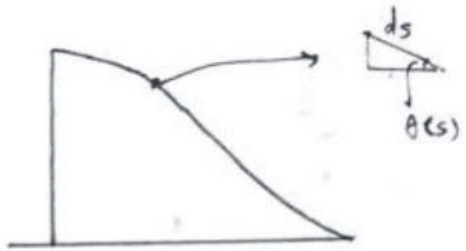
【2023春答疑】假定斜面水平方向为x轴，长度为 L，任意点法向与竖直方向夹角是θ，分析如下：

- 几何关系：$ds = \frac{dx}{\cos\theta}$
- 摩擦力： $f = \mu N$
- 凹面： $N > mg\cos\theta$ 因此： $dA = f\,ds > \mu mg\,dx$ 摩擦力总作功： $A > \mu mgL$
- 凸面： $N < mg\cos\theta$ 因此： $dA = f\,ds < \mu mg\,dx$ 摩擦力总作功： $A < \mu mgL$

学生A：老师，我对进行了定量分析



学生B：老师，我的结果是三者速度相同



由题 摩擦力 $f=\mu mg\cos\theta$

摩擦做功 $W_f=\int_0^s f(s)\,ds$

$=\mu mg\int_0^s \cos\theta(s)\cdot ds$

如右图 $ds\cdot\cos\theta(s)=dx$

$=\mu mg\,x_{水平}$

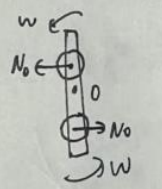
由题，三者高度相同，底边长相同，质量相同

故 $E_k=mgh-W_f$ 相同.

∴ 速度相同

学生C：我考虑了杆的质量

两球距O点变远，W必小，
由于两个球均阻碍杆运动，



两小球均受等大N_0，

但$\vec{M}_{合}=N_0\cdot r+N_0\cdot r$

$=2N_0r\neq0$

∴不能选2个球作系统角动量守恒.

而应选2球+杆为系统，记杆质量为M.

①对杆：$\frac{d\vec{L}}{dt}=M$

$=J\alpha$

$=J\frac{dw}{dt}$

而本题中 $M=0$

∴$\vec{L}_{杆}=0$.

∴$d\vec{L}=Jdw$

又$J=\frac{1}{12}ML^2$

∴$\int_{\vec{L}_0}^{\vec{L}}d\vec{L}=\int_{w_0}^{w}\frac{1}{12}ML^2\cdot dw$

$\vec{L}-\vec{L}_0=\frac{1}{12}ML^2(w-w_0)$

又$\vec{L}_0=\frac{1}{12}ML^2w_0$

∴$\vec{L}_{杆}=\frac{1}{12}ML^2w$

② 对2小球：

$\vec{L}_{球}=2m\cdot wr^2$

∴对系统：

$\vec{L}_{球0}+\vec{L}_{杆0}=\vec{L}_{球}'+\vec{L}_{杆}'$

即 $0+2mw_0d^2=0+2m\cdot w(\frac{L}{2})^2$

$w=\frac{d^2}{(\frac{L}{2})^2}w_0$

$=\frac{1}{4}w_0$

学生D：这个临界条件是什么？

解：m₁做自由落体 $v=\sqrt{2gh}$.

3-37. 打桩机锤的质量 $m=1t$，特质量为 $m'=24t$，横截面 $S=0.25m^2$，长达 $l=38.5m$ 的钢筋混凝土桩打入地层，单位侧面积上所受混土的阻力为 $k=2.65\times10^4 N/m^2$. 问：(1) 桩依靠自重能下沉多深. (2) 在桩稳定后，将锤提升至离桩顶面1m处，让其自由下落击桩，假定锤与桩发生完全非弹性碰撞，第一锤能使桩下沉多少？(3) 若桩已下沉35m时，锤再次下落，此时锤与桩的碰撞已不是完全非弹性碰撞了，锤在击桩后反弹起0.05m处，桩又下沉多少？

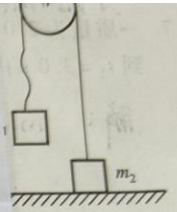


图 4－4

解：(1) 设下沉 x m深，则停止时重与阻力大小相等.

可得 $m'g=f=4\cdot k\cdot d\cdot x$. 由动能定理 $mgx=\int_0^x 4\sqrt{5}hk\cdot dx$

其中 $m'=24\times10^3kg$，$k=2.65\times10^4N\cdot m^{-2}$，$d=\sqrt{5}=0.05m$

∴解得 桩可依靠自重下沉：$x=$ ~~4.4~~ 8.88 m.

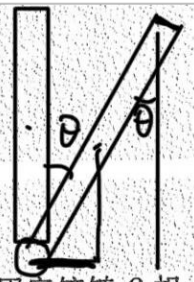
(2) 设自由下落1m后锤的速度为 v_1，

由动能定理 $mgh=\frac{1}{2}mv_1^2$ 解得 $v_1=4.4m/s$.

锤与桩发生完全非弹性碰撞，由动量守恒可得

学生E： 问这个题能否用能量守恒？

$$v=\sqrt{2ay}=\sqrt{\frac{2m_B gy}{m_A+m_B+\frac{1}{2}m_C}}$$



例 4

如图 4-19 所示，一长为 l、质量为 m 的匀质细杆竖直放置，其下端与一固定铰链 O 相接，并可绕其转动.由于此竖直放置的细杆处于非稳定平衡状态，当其受到微小扰动时，细杆将在重力作用下由静止开始绕铰链 O 转动.试计算细杆转到与竖直线成 θ 角时的角加速度和角速度.

$$\left(\frac{l}{2}-\frac{l}{2}\cos30^\circ\right)mg=\frac{1}{2}m\left(\omega\frac{l}{2}\right)^2$$

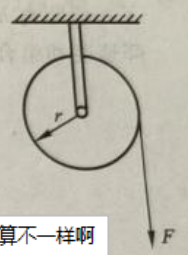
23L0202汪一 2024/4/1 20:51:29
- 老师我知道了，是动能变化要积分不能简单拿质量乘质心速度
- 💦💦

6512161 2024/4/1 20:51:47
课堂我要强调的。不过得是清明节后了

6512161 2024/4/1 20:53:48
- 你的问题似乎和刚才另外一个学生的一样

学生F： 为什么两种方法计算结果不一样？

7. 如图所示，一轻绳绕在半径 $r=20$ cm 的飞轮边缘，在绳的另一端施以 $F=98$ N 的拉力，飞轮的转动惯量 $J=0.50\ \mathrm{kg\cdot m^2}$，飞轮与转轴间的摩擦不计，试求：(1) 飞轮的角加速度；(2) 当绳下降 5.0 m 时飞轮所获得的动能；(3) 如以质量 $m=10$ kg 的物体挂在绳的另一端，再计算飞轮的角加速度。



$M=Fr$

$M=J\alpha$

$J=\frac{1}{2}m_0r^2$

$a=\alpha r$

$v^2=2ah$

$E_k=\frac{1}{2}m_0v^2$

解得

$m=25kg$

$\alpha=39.2\ rad/s^2$

$a=7.84\ m/s^2$

$v^2=78.4\ m^2/s^2$

$E_k=980J$?

- 可是为什么我用运动学算动能，和用能量算不一样啊

6512161 2024/4/1 20:45:06
公式用错了吧

拾云 2024/4/1 20:45:25
- 可以帮我看一下吗老师

拾云 2024/4/1 20:45:41
- 所以这个题应该是可以这么算的对吧

6512161 2024/4/1 20:49:47
v是什么?

拾云 2024/4/1 20:50:19
v是线速度

6512161 2024/4/1 20:50:31
动能公式错了

拾云 2024/4/1 20:50:33
- 飞轮边缘的线速度
- 哦哦哦
- 我懂了

6512161 2024/4/1 20:50:37
刚体动能，还没学

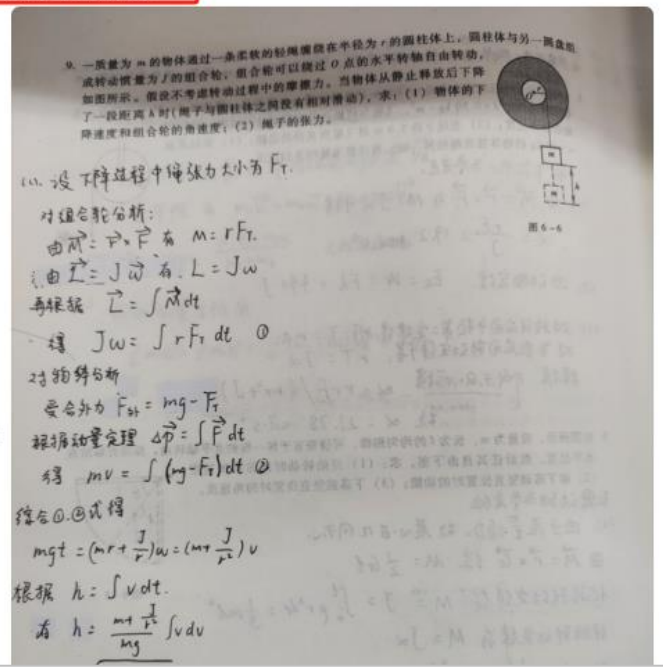
拾云 2024/4/1 20:50:39
谢谢老师

学生G： 老师，这是什么东西？

jpxuug 2024/4/1 20:39:02

9．解：（1）系统的能量守恒，有 $mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \boxed{\frac{1}{2}J\omega^2}$

老师这是什么东西



学生H： 老师，第三项为什么是0？

烧饼 2024/4/1 17:20:29

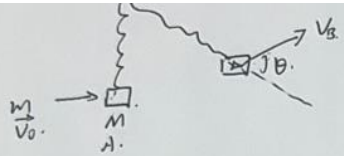
$$\vec{L}_o = \vec{r}_c \times \sum_i m_i \vec{v}_c + \vec{r}_c \times \sum_i m_i \vec{v}_i' + \sum_i r_i' \times m_i \vec{v}_c + \sum_i r_i' \times m_i \vec{v}_i'$$

轨道角动量质心角动量那一块的这个推导第三项为什么是0

6512161 2024/4/1 17:45:45

可以转化为： “质心在质心参考系下的坐标， = 0”

学生I： 一点劲头都没，不如睡觉



$$x^2+y^2+\frac{k}{m+M}(x^2+y^2-l_0^2)=v_0^2$$

$$m v_0 l_0=(m+M)v\sin\theta\, l$$

$$\frac{1}{2}(m+M)v^2+\frac{1}{2}k(l^2-l_0^2)=\frac{m^2v_0^2}{2(m+M)}$$

$$(m+M)^2v^2+k(m+M)(l^2-l_0^2)=m^2v_0^2$$

$$=\frac{(m+M)^2v^2\sin^2\theta\, l^2}{l_0^2}$$

$$\sin\theta=\frac{l_0}{l}\sqrt{\frac{m^2v_0^2}{m^2v_0^2-k(m+M)(l^2-l_0^2)}}$$

$$(m+M)^2v^2\left(\frac{\sin^2\theta\, l^2}{l_0^2}-1\right)=k(m+M)(l^2-l_0^2)$$

$$(m+M)^2v_0^2=\frac{k(m+M)(l^2-l_0^2)}{\left(\frac{\sin^2\theta\, l^2}{l_0^2}-1\right)}$$

$$=m^2v_0^2-k(m+M)(l^2-l_0^2)$$

$$\frac{\sin^2\theta\, l^2}{l_0^2}=\frac{k(m+M)(l^2-l_0^2)}{m^2v_0^2-k(m+M)(l^2-l_0^2)}+1$$

学生J： 我用Python进行了模拟仿真

哈爾濱工業大學 Harbin Institute of Technology
地址：哈尔滨市南岗区西大直街92号
邮编：150001

动量守恒： $m\vec{v}_0=(M+m)\vec{v}_1$

能量守恒： $\frac{1}{2}(M+m)v_1^2=\frac{1}{2}(M+m)v_2^2+\frac{1}{2}k(l-l_0)^2$

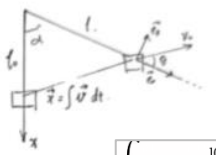
角动量守恒： $l_0(M+m)v_1=l\cdot(M+m)|\vec{v}_2|\cdot\sin\theta$

$$\Rightarrow\begin{cases}|v_2|=\sqrt{v_1^2-\frac{k(l-l_0)^2}{M+m}}\\ \sin\theta=\frac{l_0\cdot v_1}{l\cdot\sqrt{v_1^2-\frac{k(l-l_0)^2}{M+m}}}\end{cases}$$

$$\vec{v}_2=|v_2|\sin\theta\cdot\vec{e}_\theta+|v_2|\cos\theta\cdot\vec{e}_r$$

$$\alpha=\int_0^t\omega\,dt=\int_0^t\frac{|v_2|\sin\theta}{l(t)}dt=\int_0^t\frac{l_0\cdot v_1}{l^2(t)}dt$$

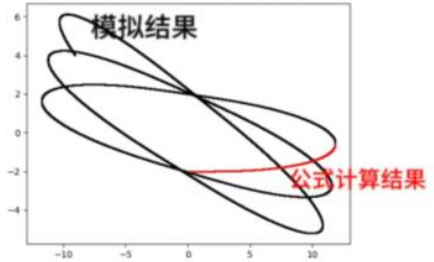
$$l(t)=l_0+\int_0^t|v_2|\cdot\cos\theta(t)\,dt.$$



故 $dt=\frac{1}{\sqrt{v_1^2-\frac{k(l-l_0)^2}{M+m}-\frac{l_0^2\cdot v_1^2}{l^2}}}\cdot dl$

$$\alpha=\int_{l_0}^{l}\frac{l_0\cdot v_1}{l^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{v_1^2-\frac{k(l-l_0)^2}{M+m}-\frac{l_0^2\cdot v_1^2}{l^2}}}dl$$

$$=$$



$$\int\frac{10\,v1}{l^2\sqrt{v1^2-\frac{k(l-10)^2}{M+m}-\left(\frac{10\,v1}{l}\right)^2}}dl=$$

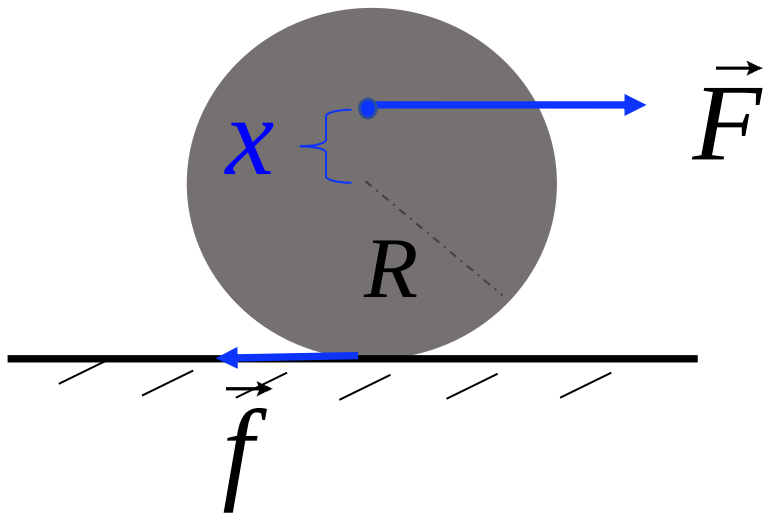
$$-\left(\left(2(l-10)^2\,v1\sqrt{\left(\text{Root}\left[(2\,10\,m\,v1^2+2\,10\,M\,v1^2)\#1^3+(-k\,10^2+m\,v1^2+M\,v1^2)\#1^2-2\,k\,10\,\#1-k\,\&,1\right]+\frac{1}{10-l}\right)\Big/\left(\text{Root}\left[(2\,10\,m\,v1^2+2\,10\,M\,v1^2)\#1^3+(-k\,10^2+m\,v1^2+M\,v1^2)\#1^2-2\,k\,10\,\#1-k\,\&,1\right]-\text{Root}\left[(2\,10\,m\,v1^2+2\,10\,M\,v1^2)\#1^3+(-k\,10^2+m\,v1^2+M\,v1^2)\#1^2-2\,k\,10\,\#1-k\,\&,3\right]\right)\right.\right.\right.$$

$$\left.\left.\left.\left(F\left(\sin^{-1}\left(\sqrt{\left(\text{Root}\left[(2\,10\,m\,v1^2+2\,10\,M\,v1^2)\#1^3+(-k\,10^2+m\,v1^2+M\,v1^2)\#1^2-2\,k\,10\,\#1-k\,\&,3\right]+\frac{1}{10-l}\right)\Big/\left(\text{Root}\left[(2\,10\,m\,v1^2+2\,10\,M\,v1^2)\#1^3+(-k\,10^2+m\,v1^2+M\,v1^2)\#1^2-2\,k\,10\,\#1-k\,\&,3\right]-\text{Root}\left[(2\,10\,m\,v1^2+2\,10\,M\,v1^2)\#1^3+(-k\,10^2+m\,v1^2+M\,v1^2)\#1^2-2\,k\,10\,\#1-k\,\&,2\right]\right)\right)\right)\right)\right|$$

思考题

均匀圆盘在水平恒力作用下**向右做纯滚动**（与地面无相对滑动）如右侧图所示。圆盘半径为R，力始终作用在圆盘质心正上方x处。

请判断：圆盘与地面摩擦力的大小与方向？与x的关系如何？



解：设静摩擦力的方向如图示

$$F - f = ma_c$$

$$Fx + fR = J_c\alpha = \frac{1}{2}mR^2\frac{a_c}{R} = \frac{R}{2}ma_c$$

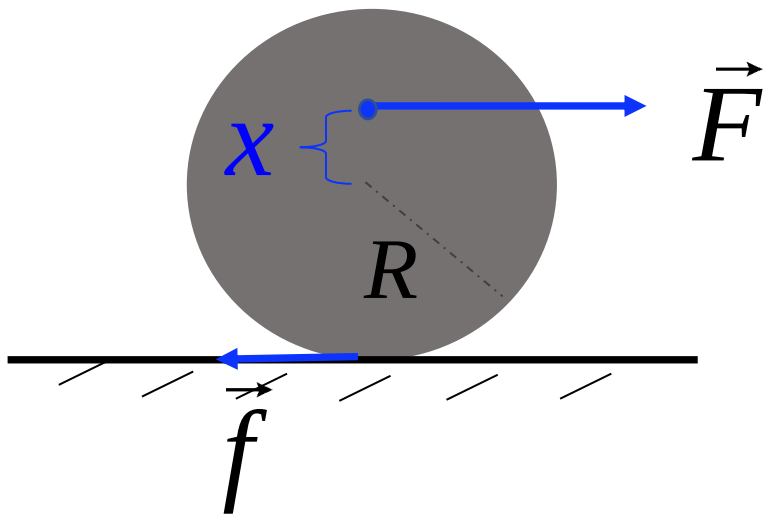
$$\Rightarrow f = \frac{F}{3}(1-\frac{2x}{R}).$$

$$a_c = \frac{F}{m} - \frac{F(R-2x)}{3Rm} = \frac{2F}{3m}\left(1+\frac{x}{R}\right).$$

$x = \frac{R}{2}$ $\quad f = 0$ $\quad$ 静摩擦力为0

$x < \frac{R}{2}$ $\quad f > 0$ $\quad$ 静摩擦力的方向向后

$x > \frac{R}{2}$ $\quad f < 0$ $\quad$ 静摩擦力的方向向前



谢　谢